

Taller de Álgebra de Matrices

Objetivos

- Aplicar operaciones básicas con matrices.
- Identificar matrices simétricas y antisimétricas.
- Calcular productos y transpuestas.
- Determinar matrices diagonales.
- Trabajar combinaciones de suma, resta y producto.

Parte I. Suma y diferencia de matrices

Sean:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Calcule $A + B$.
2. Calcule $A - B$.
3. Halle $3A - 2B$.
4. Determine el tamaño de cada matriz resultante.

Parte II. Producto de matrices

Sean:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

1. Determine el orden de C y D .
2. ¿Es posible calcular CD ? En caso afirmativo, calcúlelo.

3. ¿Es posible calcular DC ? Justifique.
4. Verifique si el producto es conmutativo en este caso.

Parte III. Transpuesta

Sea:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

1. Calcule E^T .
2. Calcule $(E^T)^T$.
3. Verifique que $(A + B)^T = A^T + B^T$ usando matrices de la Parte I.
4. Verifique si $(CD)^T = D^T C^T$.

Parte IV. Matrices simétricas y antisimétricas

Sean:

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Calcule F^T y determine si F es simétrica.
2. Calcule G^T y determine si G es antisimétrica.
3. Demuestre que si A es antisimétrica, entonces los elementos de su diagonal principal son cero.

Sea además:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Descomponga H en parte simétrica y antisimétrica usando:

$$A_s = \frac{1}{2}[H + H^T], \quad A_a = \frac{1}{2}[H - H^T]$$

Parte V. Matrices diagonales

Considere:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

1. Determine cuáles matrices son diagonales.
2. Calcule M_1^2 .
3. Calcule el producto de dos matrices diagonales genéricas (consideran matrices diagonales cuyos elementos de la diagonal no tienen valores específicos, sino que se representan mediante variables o parámetros) y describa qué tipo de matriz resulta.
4. ¿La suma de matrices diagonales es siempre diagonal? Justifique.

Parte VI. Combinaciones algebraicas

Sean:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

1. Calcule PQ .
2. Calcule QP .
3. Determine $P^T Q - Q^T P$.
4. Calcule $(P + Q)^T$.
5. Verifique si $(P - Q)^T = P^T - Q^T$.

Parte VII. Preguntas conceptuales

1. ¿Puede una matriz ser simultáneamente simétrica y antisimétrica? Justifique.
2. ¿El producto de matrices simétricas es siempre simétrico?
3. ¿La transpuesta de una matriz diagonal es diagonal?
4. ¿Toda matriz cuadrada puede descomponerse como suma de una matriz simétrica y una antisimétrica?